

# FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Version élève

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Tout le chapitre se fait **sans calculatrice**.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention (*au tableau*), est à rédiger dans le cahier.

## I — Appliquer un pourcentage

### Définition 1 — Pourcentage

$t\%$  est une autre façon d'écrire le nombre  $\frac{t}{100}$ . Par exemple :

$$35\% = \frac{35}{100} = 0,35 \quad 6\% = \frac{6}{100} = 0,06 \quad 120\% = \frac{120}{100} = 1,2$$

Prendre  $t\%$  d'une quantité, c'est la **multiplier** par  $\frac{t}{100}$ .

### Pour calculer de tête

|                 |                |                |          |           |              |
|-----------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 1 %             | 10 %           | 5 %            | 25 %     | 50 %      | 75 %         |
| diviser par 100 | diviser par 10 | moitié de 10 % | le quart | la moitié | trois quarts |

### Méthode 1 — Calculer $t\%$ d'une quantité

#### Exemples

(au tableau)

- Calculer 40 % de 120.
- Une salle de concert a 1 200 places ; 15 % sont réservées aux abonnés. Combien de places sont réservées ?
- Dans une ville, 30 vélos en libre-service représentent 5 % du parc. Combien le parc compte-t-il de vélos ?

#### À vous de jouer

- Calculer 25 % de 360 ; 10 % de 48 ; 75 % de 60.
- Dans une classe de 30 élèves, 40 % font du sport en club. Combien d'élèves cela fait-il ?
- 18 personnes représentent 25 % d'un groupe. Combien le groupe compte-t-il de personnes ?

### Méthode 2 — Augmenter ou diminuer une quantité de $t\%$

#### Exemples

(au tableau)

- Une console à 300 € augmente de 10 %. Calculer son nouveau prix.
- Un manteau à 120 € est soldé à -25 %. Calculer son prix soldé.

**À vous de jouer**

- 1°) Un abonnement de 400 € augmente de 3 %. Calculer le nouveau prix.  
 2°) Une commune de 8 000 habitants perd 5 % de sa population. Combien d'habitants compte-t-elle ensuite ?  
 3°) Un sac à 60 € est soldé à -30 %. Calculer son prix soldé.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

**II — Calculer un pourcentage****Définition 2 — Proportion**

Dans un ensemble de  $N$  individus (le « total »), une partie en compte  $n$ . La **proportion** de cette partie est

$$p = \frac{n}{N}$$

C'est un nombre entre 0 et 1, qu'on écrit souvent en pourcentage.

**Méthode 3 — Calculer une proportion en pourcentage****Exemples**

(au tableau)

- a) Sur 20 élèves, 9 viennent au lycée à vélo. Quel pourcentage des élèves cela représente-t-il ?  
 b) Un spectacle réunit 300 spectateurs, dont 54 enfants. Quelle est la proportion d'enfants, en pourcentage ?

**À vous de jouer**

Écrire chaque proportion en pourcentage :

$$\frac{7}{20} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{36}{200} \qquad 18 \text{ reçus sur } 60 \text{ candidats}$$

**Définition 3 — Taux d'évolution**

Une grandeur passe d'une valeur de départ  $V_0$  à une valeur d'arrivée  $V_1$ . Son **taux d'évolution** est

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

- $t > 0$  : c'est une **hausse** ;  $t < 0$  : c'est une **baisse** ;
- on divise toujours par la valeur de **départ**.

**Méthode 4 — Calculer un taux d'évolution****Exemples**

(au tableau)

- a) Un prix passe de 60 € à 69 €. Calculer le taux d'évolution.  
 b) Une récolte passe de 500 à 470 tonnes. Calculer le taux d'évolution.  
 c) Une association passe de 600 à 530 membres. Justifier qu'elle a perdu plus de 10 % de ses membres.

**À vous de jouer**

Calculer le taux d'évolution de chaque grandeur :

- 1°) un salaire qui passe de 2 000 € à 2 080 € ;  
 2°) une facture qui passe de 40 € à 30 € ;  
 3°) une production qui passe de 120 à 150 tonnes ;

4°) une ville passe de 4 000 à 4 300 habitants : a-t-elle gagné plus de 5 % d'habitants ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

### III — Coefficient multiplicateur

#### Pour commencer

Augmenter 150 de 20 %, c'est ajouter  $0,2 \times 150$  :

$$150 + 0,2 \times 150 = 150 \times (1 + 0,2) \quad \text{soit} \quad 150 \times 1,2 = 180$$

Le résultat s'obtient en **une seule multiplication**.

#### Propriété 1 — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de  $t$  %, c'est multiplier par  $1 + \frac{t}{100}$ .
- Diminuer de  $t$  %, c'est multiplier par  $1 - \frac{t}{100}$ .

Ce nombre est le **coefficient multiplicateur**  $C_M$  :  $V_1 = V_0 \times C_M$ .

- $C_M > 1$  : c'est une hausse ;  $C_M < 1$  : c'est une baisse.
- On lit le taux d'évolution sur  $C_M$  :  $t = C_M - 1$ .

| Évolution                  | +30 % | +4 % | +100 % | −20 % | −6 % | −50 % |
|----------------------------|-------|------|--------|-------|------|-------|
| Coefficient multiplicateur | 1,3   | 1,04 | 2      | 0,8   | 0,94 | 0,5   |

#### Méthode 5 — Appliquer une évolution avec le coefficient multiplicateur

##### Exemples

(au tableau)

- Un téléphone à 400 € baisse de 15 %. Quel calcul donne son nouveau prix ?
- Une colonie de 2 000 abeilles augmente de 40 % au printemps. Combien d'abeilles compte-t-elle ensuite ?
- Un prix est multiplié par 0,94, un autre par 1,15. Quelles évolutions ont-ils subies ?
- Un billet passe de 80 € à 100 €. Retrouver le taux d'évolution avec le coefficient multiplicateur.

##### À vous de jouer

- Donner le coefficient multiplicateur de : +8 % ; −40 % ; +200 %.
- Donner l'évolution associée à :  $\times 1,05$  ;  $\times \frac{1}{2}$  ;  $\times 2$ .
- Un salaire de 1 800 € augmente de 5 % ; une facture de 60 € baisse de 25 %. Calculer les nouveaux montants.
- Un prix passe de 50 € à 40 €. Calculer  $C_M$ , puis le taux d'évolution.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 15.

## IV — Évolutions successives, évolution réciproque

## Pour commencer

Un jean à 80 € baisse de 20 %, puis augmente de 20 % :

$$80 \times 0,8 = 64 \quad \text{puis} \quad 64 \times 1,2 = 76,80$$

Il ne revient pas à 80 € : les pourcentages **ne s'ajoutent pas**.

## Propriété 2 — Évolutions successives

Le coefficient multiplicateur global de plusieurs évolutions successives est le **produit** de leurs coefficients multiplicateurs :

$$C_{M\text{global}} = C_{M1} \times C_{M2} \times \dots$$

Une même évolution répétée  $n$  fois a pour coefficient global  $C_M^n$  (suite géométrique de raison  $C_M$ , chapitre 1).

## Méthode 6 — Calculer un taux d'évolution global

## Exemples

(au tableau)

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas.

- Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.
- Le chiffre d'affaires d'un magasin augmente de 10 % en 2025, puis de 30 % en 2026.
- Un loyer augmente de 4 % par an pendant 3 ans. On donne  $1,04^3 \approx 1,12$ .

## À vous de jouer

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas :

- une hausse de 50 %, puis une baisse de 40 % ;
- deux baisses successives de 10 % ;
- une hausse de 20 % par an pendant 2 ans.

## Définition 4 — Évolution réciproque

L'**évolution réciproque** d'une évolution est celle qui ramène à la valeur de départ. Deux évolutions successives se **compensent** quand le produit de leurs coefficients multiplicateurs vaut 1 :

$$C_{M1} \times C_{M2} = 1$$

## Cas à connaître

|               |                       |                    |                     |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Évolution     | +25 %                 | +100 % (doubler)   | +300 % (quadrupler) |
| Compensée par | −20 %                 | −50 % (moitié)     | −75 % (quart)       |
| Vérification  | $1,25 \times 0,8 = 1$ | $2 \times 0,5 = 1$ | $4 \times 0,25 = 1$ |

Une hausse de  $t$  % n'est **jamais** compensée par une baisse de  $t$  %.

## Méthode 7 — Vérifier qu'une évolution en compense une autre

## Exemples

(au tableau)

- Un prix double. Une baisse de 50 % le ramène-t-elle à sa valeur de départ ?
- Une hausse de 20 % est-elle compensée par une baisse de 20 % ?

c) Une action perd 20 % de sa valeur. Pour la retrouver, il faut une hausse de : 20 % ; 25 % ; 40 % ?

### À vous de jouer

1°) Une baisse de 50 % est-elle compensée par une hausse de 100 % ?

2°) Une hausse de 10 % est-elle compensée par une baisse de 10 % ?

3°) Un prix est multiplié par 4. Pour revenir au prix de départ, il faut une baisse de : 75 % ; 300 % ; 25 % ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 23.

## V — Fonctions affines : image, antécédent

### Définition 5 — Fonction affine

Une fonction  $f$  est **affine** quand il existe deux nombres  $a$  et  $b$  tels que, pour tout réel  $x$  :

$$f(x) = ax + b$$

$a$  est le **coefficient directeur**,  $b$  l'**ordonnée à l'origine**.

- Si  $b = 0$ ,  $f(x) = ax$  :  $f$  est **linéaire** (proportionnalité).
- Si  $a = 0$ ,  $f(x) = b$  :  $f$  est **constante**.

### Exemples

- Une course en VTC coûte 5 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Pour  $x$  km, on paie  $f(x) = 2x + 5$  :  $a = 2$  et  $b = 5$ .
- Baisser un prix  $x$  de 10 % donne  $h(x) = 0,9x$  :  $h$  est linéaire.

### Image et antécédent (rappel de seconde)

Si  $f(x) = y$ , on dit que  $y$  est l'**image** de  $x$  et que  $x$  est un **antécédent** de  $y$ . Pour une fonction affine non constante, chaque nombre a un seul antécédent.

### Méthode 8 — Calculer une image

#### Exemples

(au tableau)

- Soit  $f(x) = -3x + 8$ . Calculer  $f(2)$  et  $f(-5)$ .
- VTC : calculer le prix d'une course de 12 km.

### À vous de jouer

- Soit  $f(x) = 4x - 7$ . Calculer  $f(0)$ ,  $f(3)$  et  $f(-2)$ .
- Soit  $h(x) = 0,5x + 3$ . Calculer  $h(10)$  et  $h(-4)$ .
- VTC : calculer le prix d'une course de 8 km.

### Méthode 9 — Calculer un antécédent

#### Exemples

(au tableau)

- Soit  $f(x) = 4x - 7$ . Calculer l'antécédent de 9.
- VTC : une course a coûté 35 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?

### À vous de jouer

- Soit  $f(x) = -3x + 8$ . Calculer l'antécédent de 14, puis celui de 2.

2°) VTC : une course a coûté 45 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?

3°) Soit  $h(x) = 5x + 2$ . Résoudre  $h(x) = -8$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

## VI — Trouver une fonction affine

### Propriété 3 — Coefficient directeur à partir de deux points

Si la droite qui représente  $f(x) = ax + b$  passe par  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$ , alors :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \quad (\text{différence des ordonnées sur différence des abscisses})$$

Quand  $x$  augmente de 1,  $f(x)$  augmente de  $a$  (diminue si  $a < 0$ ) ; et  $b = f(0)$  est la valeur de départ.

### Méthode 10 — Déterminer une fonction affine

#### Exemples

(au tableau)

- Un abonnement de vidéo coûte 9 € par mois, plus 3 € par film loué. Exprimer le prix mensuel  $p(x)$  pour  $x$  films loués.
- La droite qui représente  $f$  passe par  $A(1; 4)$  et  $B(4; 13)$ . Déterminer  $f(x)$ .
- La droite qui représente  $g$  passe par  $A(-2; 5)$  et  $B(-4; 9)$ . Déterminer  $g(x)$ .
- Une facture d'électricité vaut 70 € pour 200 kWh et 100 € pour 300 kWh. On la modélise par une fonction affine  $F$  de la consommation  $x$ . Déterminer  $F(x)$ , puis interpréter  $a$  et  $b$ .

#### À vous de jouer

- Un club de danse coûte 40 € d'inscription, puis 20 € par mois. Exprimer le coût  $C(x)$  pour  $x$  mois.
- La droite qui représente  $g$  passe par  $A(2; 9)$  et  $B(5; 3)$ . Déterminer  $g(x)$ .
- La droite qui représente  $h$  passe par  $A(-1; -4)$  et  $B(3; 8)$ . Déterminer  $h(x)$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

## VII — Tracer une fonction affine

### Propriété 4 — Représentation graphique et variations

La représentation graphique de  $f(x) = ax + b$  est une **droite**, d'équation réduite  $y = ax + b$  : le point  $M(x; y)$  est sur la droite quand  $y = ax + b$ .

- elle coupe l'axe des ordonnées au point  $(0; b)$  ;
- pour un déplacement horizontal de 1, le déplacement vertical vaut  $a$  (on monte si  $a > 0$ , on descend si  $a < 0$ ).

Sens de variation :  $a > 0$ ,  $f$  est **croissante** ;  $a < 0$ ,  $f$  est **décroissante** ;  $a = 0$ ,  $f$  est **constante**.

#### Lien avec les suites arithmétiques

Les points d'une suite arithmétique  $u_n = u_0 + rn$  sont sur la droite qui représente  $f(x) = rx + u_0$  : dans les deux cas, on parle de **croissance linéaire**.

**Méthode 11 — Tracer la droite d'une fonction affine****Exemples**

(au tableau)

Tracer les droites qui représentent  $f(x) = 3x - 2$  et  $g(x) = -0,5x + 3$ .**À vous de jouer**Tracer dans un repère les droites qui représentent  $h(x) = x - 2$ ;  $k(x) = -2x + 3$  et  $m(x) = \frac{1}{2}x + 1$ .**Propriété 5 — Fonctions linéaires et proportionnalité**Une fonction **linéaire**  $f(x) = ax$  (cas  $b = 0$ ) traduit une situation de **proportionnalité** :  $a$  est le coefficient de proportionnalité, la quantité pour une unité de  $x$ .

- Sa droite passe par l'**origine** du repère.
- Appliquer une évolution de  $t\%$  est une fonction linéaire :  $x \mapsto C_M \times x$ .

**Méthode 12 — Utiliser une fonction linéaire (proportionnalité)****Exemples**

(au tableau)

- Des céréales contiennent 8 g de fibres pour 100 g. Quelle masse de fibres contient un paquet de 350 g ?
- Un mile vaut environ 1,6 km. Convertir 50 miles en kilomètres, puis 24 km en miles.
- Parmi  $f(x) = -3x$ ;  $g(x) = 3x - 1$  et  $h(x) = 0,4x$ , lesquelles sont linéaires ?

**À vous de jouer**

- Une imprimante imprime 20 pages par minute. Exprimer le nombre  $P(t)$  de pages imprimées en  $t$  minutes ; calculer  $P(4)$ , puis le temps pour imprimer 300 pages.
- En soldes, un prix  $x$  baisse de 15 %. Exprimer le prix soldé  $R(x)$  ; calculer  $R(60)$ , puis le prix de départ d'un article soldé à 34 €.
- Tracer la droite qui représente  $k(x) = 3x$ .

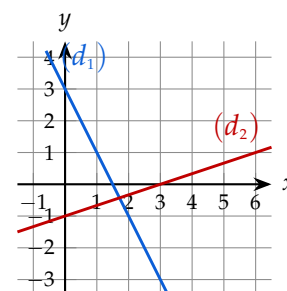
► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.**VIII — Lire l'équation d'une droite****Propriété 6 — Lire  $a$  et  $b$  sur la droite**Sur la droite d'équation réduite  $y = ax + b$  :

- $b$  est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées ;
- entre deux points de la droite,  $a = \frac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}$ , le déplacement vertical étant négatif quand on descend (c'est  $\frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$  lu sur le quadrillage).

## Méthode 13 — Lire l'équation réduite d'une droite

## Exemples

Les droites  $(d_1)$  et  $(d_2)$  représentent deux fonctions affines  $u$  et  $v$ . Donner l'équation réduite de chaque droite, puis le sens de variation de  $u$  et de  $v$ .



(au tableau)

## À vous de jouer

Une droite passe par  $(0; -3)$  et  $(1; 1)$ ; une autre par  $(0; 2)$  et  $(2; 1)$ . Donner l'équation réduite de chaque droite et le sens de variation de la fonction qu'elle représente.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.

## IX — Signe d'une fonction affine

Propriété 7 — Signe de  $ax + b$  (avec  $a \neq 0$ )

$ax + b$  s'annule pour une seule valeur,  $x = -\frac{b}{a}$  (solution de  $ax + b = 0$ ).

- Si  $a > 0$  (la droite monte),  $ax + b$  est **négatif avant** cette valeur et **positif après**.
- Si  $a < 0$  (la droite descend),  $ax + b$  est **positif avant** et **négatif après**.

À retenir : dans le tableau de signes, à droite du zéro, on écrit le **signe de  $a$** .

## Méthode 14 — Dresser le tableau de signes d'une fonction affine

## Exemples

(au tableau)

- Dresser le tableau de signes de  $f(x) = 3x - 12$ .
- Dresser le tableau de signes de  $g(x) = -5x + 2$ .
- Une entreprise vend  $x$  objets ; son bénéfice, en euros, est  $B(x) = 4x - 60$ . À partir de combien d'objets vendus le bénéfice est-il positif ?

## À vous de jouer

Dresser le tableau de signes de chaque fonction :

$$f(x) = 2x + 8$$

$$g(x) = -x + 3$$

$$h(x) = 0,5x - 3$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

## X — Comparer deux fonctions affines

Rappel — Résoudre une équation  $ax + b = cx + d$ 

On regroupe les termes en  $x$  d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de  $x$  :

$$7x + 2 = 3x + 14$$

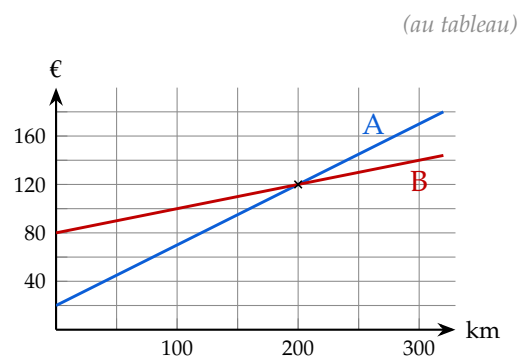
$$4x = 12 \quad \text{on retire } 3x \text{ et } 2$$

$$x = 3 \quad \text{on divise par } 4$$

## Méthode 15 — Comparer deux offres

## Exemples

Une agence loue une camionnette à la journée. Tarif A : 20 €, plus 0,50 € par km ; tarif B : 80 €, plus 0,20 € par km. On note  $f(x)$  et  $g(x)$  les prix pour  $x$  km. Quel tarif choisir selon la distance ? Le graphique ci-contre représente les deux tarifs.



## À vous de jouer

1°) Résoudre  $4x + 3 = x + 12$  ; puis  $6x - 5 = 2x + 11$  ; puis  $2x + 5 = -4x + 8$ .

2°) Salle A : 20 € d'inscription et 30 € par mois ; salle B : 100 € d'inscription et 20 € par mois. À partir de combien de mois la salle B est-elle la moins chère ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44, puis les exercices de type épreuve 45 à 47.